

1. Diese Aufgabe soll für eine Funktion die ganze Reise beschreiben und alles abfragen, was wir bisher über quadratische Funktionen wissen. Die Funktion, die wir uns anschauen ist eine recht normale Parabel.

$$f(x) = -0.5(x + 2)^2 + 4.5$$

Nullstellen berechnen

Vergleichen

- (a) Wenn wir unsere Standardbezeichnungen verwenden, was sind dann die Werte für a , d und e ?

$$a = -0.5$$

$$d = 2$$

$$e = 4.5$$

- (b) Ist die Parabel nach oben oder nach unten geöffnet? Begründe!

Lösung:

nach unten, da $a < 0$.

- (c) Ist die Parabel spitzer als die Normalparabel oder flacher? Begründe!

Lösung:

flacher, da $|a| < 1$.

- (d) Wie viele Nullstellen hat f ? Begründe!

Lösung:

2, da a und e verschiedene Vorzeichen haben.

- (e) Wo liegt der Scheitelpunkt von f ?

Lösung:

Der Scheitelpunkt liegt bei

$$S = (-d|e) = S(-2|4.5)$$

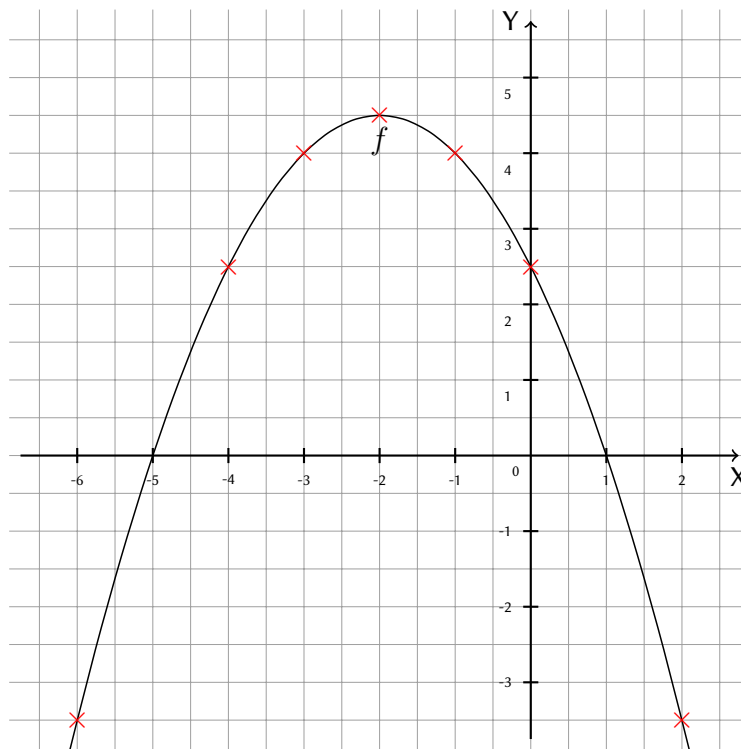
- (f) Erstelle eine Wertetabelle. Diese sollte mindestens 5 Werte enthalten. Es ist sehr ratsam, dass diese Werte links und rechts vom Scheitelpunkt liegen und nicht weiter als 3 oder 4 Einheiten entfernt. Es macht auch Sinn, die Koordinaten des Scheitelpunktes gleich mit zu verwenden.

Sag schnell Bescheid, wenn Du hier Hilfe brauchst, zum Beispiel bei der Wahl der Punkte.

x	-6	-4	-3	-2	-1	0	2
y	-3.5	2.5	4	4.5	4	2.5	-3.5

- (g) Zeichne die Punkte aus der Wertetabelle in ein Koordinatensystem ein. Skizziere nach diesen Punkten den Verlauf des ganzen Graphen.

Lösung:



- (h) Lies die Nullstellen von f aus dem Graphen ab. Es ist klar, dass das vielleicht nicht mit absoluter Genauigkeit geht. Versuche, auf den Millimeter genau abzulesen.

Lösung:

Hier gibt es keine absolute Wahrheit. Es hängt ein bisschen davon ab, wie Du gezeichnet hast.

- (i) Berechne die Nullstellen nach der im Unterricht besprochenen Formel.

Lösung:

Die Formel ist

$$x_{1,2} = -d \pm \sqrt{-\frac{e}{a}}$$

Einsetzen und ausrechnen führt auf

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = -5$$

- (j) Vergleiche mit den von Dir abgelesenen Werten. Wenn sich nicht etwas sehr ähnliches ergibt (je nachdem wie genau du gezeichnet hast), dann such den Fehler!

Wenn sich die Werte um $\pm 0,5$ unterscheiden, kann es vielleicht noch hinhauen, wenn das Vorzeichen falsch ist, oder sich ein Unterschied von 3 ergibt, ist was faul.

Lösung:

Auch hier gibt es natürlich keine exakt richtige Lösung. Dies hier ist die Musterlösung, hier stimmt natürlich das, was man aus dem Graphen ablesen kann, absolut exakt mit den berechneten Werten überein.